Fatec
Araras

Gestão Ágil de Projetos de Software

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

Define the problem before you pursue a solution.

John Williams, CEO, Spence Corp.

Defina o problema antes de buscar uma solução.

John Williams, CEO, Spence Corp.

Definição do que é Projeto

Projeto

Para colocar os projetos em perspectiva, você precisa de uma definição - um ponto de partida comum.

Muitas vezes, as pessoas chamam qualquer trabalho que precisam fazer de projeto. Os projetos, na verdade, têm uma definição específica.

Se um conjunto de tarefas ou trabalho a ser feito não atender à definição estrita, então não pode ser chamado de projeto. Para usar as técnicas de gerenciamento de projetos, você precisa primeiro ter um projeto.

Projeto

Um projeto é uma sequência de atividades únicas, complexas e interconectadas que têm um objetivo ou propósito específico e que devem ser concluídas dentro de um prazo determinado, dentro do orçamento e de acordo com as especificações.

Essa definição funciona bem para projetos simples, mas encontraremos motivos para adaptá-la a projetos mais complexos. É uma definição amplamente aceita de projeto e fornece muitas informações.

Sequencia de Atividades

Fatec Araras

Um projeto compreende uma série de atividades que devem ser concluídas em uma ordem ou sequência específica.

A sequência das atividades é baseada em requisitos técnicos, não em prerrogativas da gerência. Para determinar a sequência, é útil pensar em termos de entradas e saídas. A saída de uma atividade ou conjunto de atividades torna-se a entrada para outra atividade ou conjunto de atividades.

Atividades únicas

As atividades em um projeto são únicas. Algo sempre muda a cada vez que as atividades de um projeto são repetidas.

Geralmente, as variações são aleatórias por natureza. Por exemplo, uma peça atrasa, alguém fica doente ou ocorre uma queda de energia.

Essas variações aleatórias representam o desafio para o gerente de projeto e o que contribui para a singularidade do projeto.

Atividades Complexas

Fatec Araras

As atividades que compõem o projeto não são atos simples e repetitivos, como cortar a grama, pintar os cômodos de uma casa, lavar o carro ou carregar o caminhão de entregas. Em vez disso, são atividades complexas.

Por exemplo, projetar uma interface de usuário intuitiva para um sistema aplicativo é uma atividade complexa.

A maioria das atividades em um projeto contemporâneo é complexa, embora algumas ainda sejam simples.

Atividades Conectadas

Fatec Araras

Estar conectado implica uma relação lógica ou técnica entre pares de atividades. Existe uma ordem na sequência em que as atividades que compõem o projeto devem ser concluídas.

Elas são consideradas conectadas porque o resultado de uma atividade é a entrada para outra.

Você pode ter uma lista de atividades não conectadas que precisam ser concluídas para que o projeto seja finalizado.

Atividades Conectadas

Fatec Araras

Por exemplo, considere pintar os cômodos internos de uma casa. Com algumas exceções, os cômodos podem ser pintados em qualquer ordem.

O interior de uma casa não está completamente pintado até que todos os seus cômodos tenham sido pintados, mas eles podem ser pintados em qualquer ordem.

Pintar a casa é um conjunto de atividades, mas não é considerado um projeto de acordo com a definição.

Um Objetivo

Os projetos devem ter um único objetivo. No entanto, projetos muito grandes ou complexos podem ser divididos em vários subprojetos, cada um dos quais constitui um projeto independente.

Essa divisão proporciona um melhor controle gerencial. Por exemplo, os subprojetos podem ser definidos em nível departamental, divisional ou geográfico.

Essa decomposição artificial de um projeto complexo em subprojetos geralmente simplifica o planejamento de recursos e reduz a necessidade de comunicação interdepartamental durante a execução de uma atividade específica.

Tempo Específico

Os projetos são finitos. Eles têm um início e um fim. Os processos são contínuos. Eles se repetem. Os projetos têm uma data de conclusão específica.

Essa data pode ser autoimposta pela gerência ou especificada externamente por um cliente ou órgão governamental.

O prazo está além do controle de qualquer pessoa que trabalhe no projeto. O projeto termina na data de conclusão especificada, independentemente de o trabalho do projeto ter sido concluído ou não.

Dentro do Orçamento

Os projetos também têm limitações de recursos, como uma quantidade limitada de pessoas, dinheiro ou máquinas que podem ser dedicadas ao projeto.

Esses recursos podem ser ajustados para cima ou para baixo pela gerência, mas são considerados recursos fixos pelo gerente de projeto.

As restrições de recursos tornam-se operacionais quando os recursos precisam ser alocados em vários projetos. Nem todos os projetos podem ser alocados devido às limitações impostas pelos recursos finitos. Isso traz desafios de gestão para o processo de aprovação do projeto.

De acordo com a especificação

O cliente, ou o destinatário das entregas do projeto, espera um certo nível de funcionalidade e qualidade do projeto.

Embora o gerente de projeto trate a especificação como fixa, a realidade é que diversos fatores podem causar mudanças na especificação.

Por exemplo, o cliente pode não ter definido completamente os requisitos no início do projeto, ou a situação do negócio pode ter mudado (o que frequentemente ocorre em projetos de longa duração).

É irrealista esperar que a especificação permaneça fixa durante toda a vida útil do projeto. As especificações de sistemas podem e irão mudar, apresentando, portanto, desafios específicos para o gerente de projeto.

Uma Definição de Projeto com Foco nos Negócios

Fatec Araras

A principal deficiência da definição de projeto anterior é que ela não se concentra no propósito de um projeto, que é entregar valor de negócio ao cliente e à organização.

Um projeto é uma sequência de atividades finitas e interdependentes cuja conclusão bem-sucedida resulta na entrega do valor de negócio esperado que validou a realização do projeto.

O foco principal de cada projeto é a satisfação das necessidades do cliente por meio da geração do valor comercial esperado. Essa será a principal métrica para avaliar o desempenho e o progresso do projeto.

Uma Visão Intuitiva do Panorama de Projetos

Os projetos não são vistos isoladamente.

A empresa terá conjuntos de projetos de todos os tipos rodando em paralelo e utilizando os mesmos recursos finitos, portanto, você precisará de uma maneira de descrever esse panorama e fornecer uma base para a tomada de decisões gerenciais.

Definindo um Programa

Fatec Araras

Um programa é um conjunto de projetos relacionados. Os projetos podem precisar ser concluídos em uma ordem específica para que o programa seja considerado completo.

Como os programas compreendem múltiplos projetos, eles têm um escopo maior do que um único projeto. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos tinha um programa espacial que incluía diversos projetos, como o Projeto Challenger. Uma construtora contrata um programa para construir um parque tecnológico industrial com vários projetos separados.

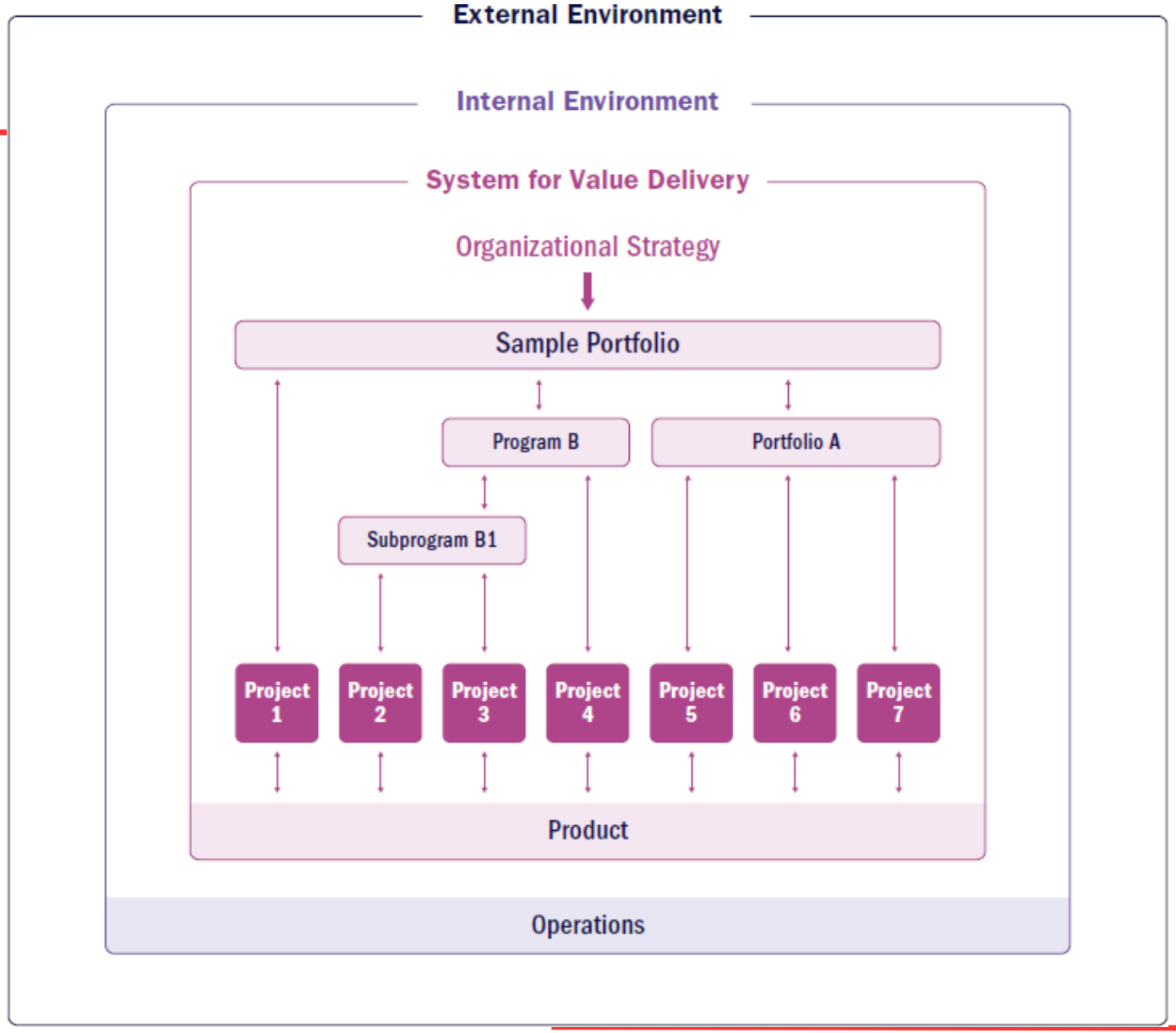
Ao contrário dos projetos, os programas podem ter muitos objetivos. Por exemplo, cada lançamento de uma nova missão no programa espacial da NASA incluía dezenas de projetos na forma de experimentos científicos. Exceto pelo fato de estarem todos a bordo da mesma espaçonave, os experimentos eram independentes uns dos outros e, juntos, definiam um programa.

Definindo um Portfólio

Uma definição simples de um portfólio de projetos é que se trata de uma coleção de projetos que compartilham algum elo comum entre si. A expressão-chave nessa definição é "compartilham algum elo comum entre si".

Esse elo pode assumir muitas formas. No nível empresarial, o elo pode ser simplesmente o fato de todos os projetos pertencerem à mesma empresa.

Embora isso sempre seja verdade, provavelmente não é o tipo de elo que você está procurando. É muito genérico para ser útil à gestão.


External Environment
Internal Environment
System for Value Delivery
Organizational Strategy
Sample Portfolio
Program B
Portfolio A
Subprogram B1
Project 1
Project 2
Project 3
Project 4
Project 5
Project 6
Project 7
Product
Operations

Triângulo do Escopo

Entendendo o Triângulo do Escopo

Triângulo de Ferro ou da Tríplice Restrição se refere à relação entre Tempo, Custo e Escopo.

Essas três variáveis formam os lados de um triângulo e são um conjunto interdependente.

Se alguma delas mudar, pelo menos uma outra variável também deverá mudar para restaurar o equilíbrio do projeto.

Entendendo o Triângulo do Escopo

Considere as seguintes restrições que operam em todos os projetos:

Escopo

Qualidade

Custo

Tempo

Recursos

Risco

Entendendo o Triângulo do Escopo

Com exceção do Risco, essas restrições formam um conjunto interdependente — uma mudança em uma restrição pode exigir uma mudança em uma ou mais das outras restrições para restaurar o equilíbrio do projeto.

Nesse contexto, o conjunto de cinco parâmetros forma um sistema que deve permanecer em equilíbrio para que o projeto esteja em equilíbrio.

Escopo

O escopo é uma declaração que define os limites do projeto. Ele indica não apenas o que será feito, mas também o que não será feito. Na área de sistemas de informação, o escopo é frequentemente chamado de especificação funcional. Na área de engenharia, geralmente é chamado de Declaração de Trabalho (SOW, na sigla em inglês).

O escopo também pode ser chamado de documento de entendimento, declaração de escopo, documento de iniciação do projeto ou formulário de solicitação de projeto. Seja qual for o nome, este documento é a base para todo o trabalho subsequente do projeto.

É fundamental que o escopo esteja correto. O escopo é o mais importante dos seis fatores, pois muda ao longo da vida do projeto e pode causar alterações significativas no plano do projeto.

Qualidade

Os dois tipos de qualidade a seguir fazem parte de todos os projetos:

A **qualidade do produto** final do projeto.“Produto” inclui artefatos tangíveis, como hardware e software, bem como processos de negócios.

A **qualidade** do próprio **processo** de gerenciamento de projetos. O foco está em quão bem o processo de gerenciamento de projetos funciona e como ele pode ser aprimorado.

A melhoria contínua da qualidade e o gerenciamento da qualidade do processo são as ferramentas usadas para medir a qualidade do processo.

Um programa sólido de gerenciamento da qualidade, com processos implementados que monitoram o trabalho em um projeto, é um bom investimento.

Custo

O custo é uma consideração fundamental ao longo de todo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos. A primeira consideração ocorre em um estágio inicial e informal do projeto. O cliente pode simplesmente oferecer um valor aproximadamente igual ao que tinha em mente para o projeto. Dependendo do nível de planejamento do cliente, o valor pode ser bastante próximo ou muito diferente do custo real do projeto.

Em situações mais formais, o gerente de projeto prepara uma proposta para o trabalho projetado. Essa proposta inclui uma estimativa (talvez até mesmo um orçamento) do custo total do projeto. Mesmo que o gerente de projeto tenha fornecido um valor preliminar, a proposta permite que o cliente baseie sua decisão de prosseguir ou não com o projeto em estimativas mais precisas.

Tempo

O cliente especifica um prazo ou data limite para a conclusão do projeto. Em certa medida, custo e tempo são inversamente proporcionais. O tempo necessário para a conclusão de um projeto pode ser reduzido, mas os custos aumentam como consequência.

O tempo é um recurso interessante. Não pode ser estocado. Ele é consumido, quer seja usado ou não. O objetivo do gerente de projetos é utilizar o tempo futuro alocado ao projeto da maneira mais eficaz e produtiva possível. O tempo futuro (tempo que ainda não ocorreu) pode ser um recurso negociável dentro de um projeto ou entre projetos.

Recursos

Recursos são ativos como pessoas, equipamentos, instalações físicas ou estoque que têm disponibilidade limitada, podem ser programados ou alugados de terceiros. Alguns são fixos; outros são variáveis apenas a longo prazo. Em qualquer caso, são essenciais para o planejamento das atividades do projeto e para a sua conclusão ordenada.

Para projetos de desenvolvimento de sistemas, as pessoas são o principal recurso. Outro recurso valioso para projetos de sistemas é a disponibilidade de tempo de processamento computacional (principalmente para fins de teste), o que pode apresentar problemas significativos para o gerente de projeto em relação ao cronograma do projeto.

Risco

O risco não é parte integrante do Triângulo do Escopo, mas está sempre presente e abrange todas as partes do projeto, tanto externas quanto internas, e, portanto, afeta o gerenciamento das outras cinco restrições.

Visualizando o Triângulo de Escopo

Grupo de Processos

Grupo de Processos

Os cinco Grupos de Processos foram originalmente definidos pelo Project Management Institute (PMI) em suas diretrizes de padrões chamadas

Um guia para o corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos (PMBOK® Guia). O PMBOK® Guia tornou-se o padrão de fato para a prática de gerenciamento de projetos em todo o mundo.

Os ciclos de vida de gerenciamento de projetos (PMLCs) são:

- Grupo de Processo Inicial
- Grupo de Processo de Planejamento
- Grupo de Processo de Execução
- Grupo de Processo de Monitoramento e Controle
- Grupo de Processo de Encerramento

O Grupo do Processo de Iniciação

Este Grupo de Processos inclui todos os processos relacionados com a resposta a duas questões: “Que situação empresarial está a ser considerada?” e “O que a empresa precisa fazer?”

Não inclui nenhum processo relacionado à realização de qualquer trabalho de projeto. Esse trabalho de projeto é definido no Grupo de Processo de Planejamento para ser realizado posteriormente no ciclo de vida do projeto.

O Grupo de Processo Inicial também inclui o estabelecimento dos critérios de sucesso empresarial que serão as métricas usadas para responder à pergunta “Como você saberá que fez isso?”

O Grupo do Processo de Planejamento

O Grupo de Processo de Planejamento inclui todos os processos relacionados à resposta a duas perguntas: “O que você fará?” e “Como você fará isso?” Esses processos são os seguintes:

4.2, Desenvolver Plano de Gestão de Projetos

5.1, Gerenciamento do escopo do plano

5.2, Coletar Requisitos

5.3, Definir Escopo

5.4, Criar Estrutura Analítica de Trabalho (WBS)

6.1, Gerenciamento de cronograma de planos

6.2, Definir Atividades

O Grupo do Processo de Planejamento

6.3, Atividades de sequência

6.4, Estimar a duração das atividades

6.5, Desenvolver Cronograma

7.1, Planejar Gestão de Custos

7.2, Estimativa de custos

7.3, Determinar orçamento

8.1, Planejar Gestão da Qualidade

9.1, Planejar Gestão de Recursos

O Grupo do Processo de Planejamento

9.2, Estimar recursos de atividade

10.1, Planejar Gestão de Comunicações

11.1, Planejar Gestão de Riscos

11.2, Identificar Riscos

11.3, Realizar Análise Qualitativa de Risco

11.4, Realizar Análise Quantitativa de Risco

11.5, Planeje respostas de risco

12.1, Planejar Gestão de Aquisições

13.2, Planejar o envolvimento das partes interessadas

O Grupo do Processo de Planejamento

Fatec Araras

Cada um dos processos do Grupo de Processo de Planejamento pode ser feito de diversas maneiras. Para projetos simples, eles podem ser executados uma vez na sequência listada para todo o projeto. À medida que a complexidade aumenta, alguns processos podem ser executados uma vez no nível do projeto e várias vezes no nível do ciclo.

Cada situação é única, assim como o sequenciamento e os detalhes de cada processo. A forma como estes processos são executados será função do modelo PMLC utilizado ou de qualquer um dos vários outros fatores.

O Grupo do Processo de Planejamento

Fatec Araras

Cada um dos processos do Grupo de Processo de Planejamento pode ser feito de diversas maneiras. Para projetos simples, eles podem ser executados uma vez na sequência listada para todo o projeto. À medida que a complexidade aumenta, alguns processos podem ser executados uma vez no nível do projeto e várias vezes no nível do ciclo.

Cada situação é única, assim como o sequenciamento e os detalhes de cada processo. A forma como estes processos são executados será função do modelo PMLC utilizado ou de qualquer um dos vários outros fatores.

O Grupo do Processo de Execução

O Grupo de Processos Executivos inclui todos os processos relacionados ao recrutamento e organização da equipe e ao estabelecimento das regras operacionais da equipe. Esses processos são preparatórios para a execução do projeto.

O Grupo do Processo de Execução

O Grupo de Processos de Execução inclui os seguintes processos:

4.3, Dirigir e Gerenciar o Trabalho do Projeto

4.4, Gerenciar o conhecimento do projeto

8.2, Gerenciar Qualidade

9.3, Adquirir Recursos

9.4, Equipe de Desenvolvimento

9.5, Gerenciar equipe

10.2, Gerenciar comunicações

11.6, Implementar Respostas de Risco

12.2, Realizar Aquisições

13.3, Gerenciar o envolvimento das partes interessadas

O Grupo do Processo de Monitoramento e Controle

O Grupo de Processos de Monitoramento e Controle inclui todos os processos relacionados à resposta à pergunta “Como você saberá que fez isso?”

O Grupo de Processos de Monitoramento e Controle inclui todos os processos relacionados ao trabalho em andamento do projeto.

O Grupo do Processo de Monitoramento e Controle

Fatec Araras

4.5, Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

4.6, Executar Controle Integrado de Mudanças

5.5, Validar Escopo

5.6, Escopo de controle

6.6, Cronograma de Controle

7.4, Custos de Controle

8.3, Controle de Qualidade

9.6, Recursos de controle

10.3, Monitorar Comunicações

11.7, Monitorar Riscos

12.3, Aquisições de Controle

13.4, Monitorar o envolvimento das partes interessadas

O Grupo do Processo de Encerramento

O Grupo de Processo de Encerramento inclui o processo único relacionado à conclusão do projeto, incluindo respostas à pergunta “Quão bem você se saiu?” O processo é:

4.7, Fechar Projeto ou Fase

O fim está finalmente chegando. O cliente está satisfeito que você atendeu aos critérios de aceitação. É hora de instalar as entregas e concluir o encerramento administrativo do projeto.

Prática

Prática

Fatec Araras

Exemplo de um projeto e suas características:

- Organização de um café beneficente:
  - Orçamento disponibilizado: R$ 2.000,00.
  - Número de convidados: 100 pessoas.
  - Data a ser realizado: 10/10/2012.
  - Local: a ser definido.
  - Comidas e bebidas: a serem definidas.
  - Voluntários: a serem definidos.
  - Objetivo: realizar um café beneficente para arrecadação de dinheiro para compra de brinquedos a serem distribuídos em organização de assistência a crianças carentes.
  - Entrega dos brinquedos: 12/10/2012.
  - A organização cuida de 25 crianças e é imprescindível a compra e entrega de pelo menos um brinquedo por criança, sendo dez meninas e 15 meninos de três a nove anos.

Prática

Considerando o cenário do café beneficente e o triângulo de escopo, como você organizaria este projeto ? Considere:

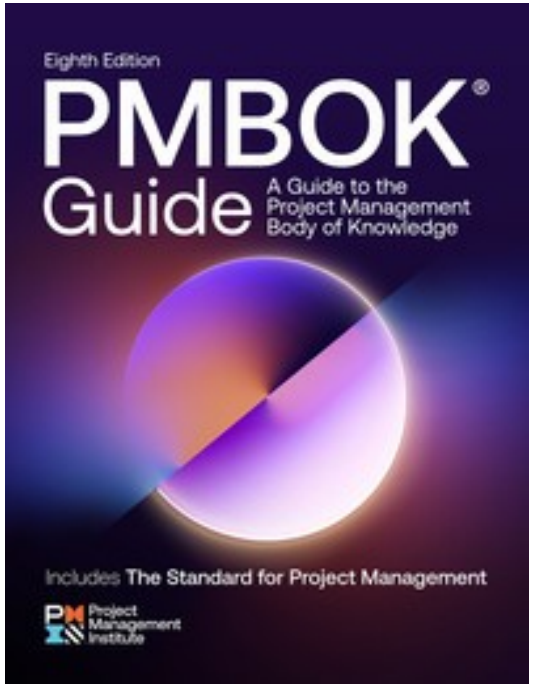
- Escopo
- Qualidade
- Custo
- Tempo
- Recursos
- Risco

Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

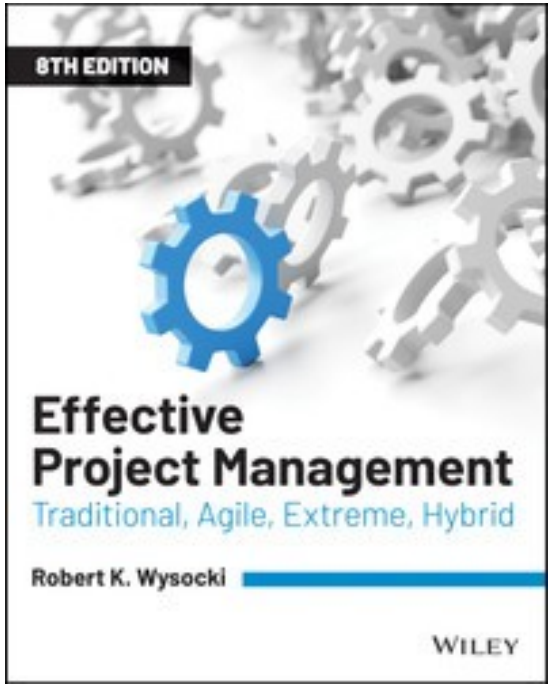
Bibliografia

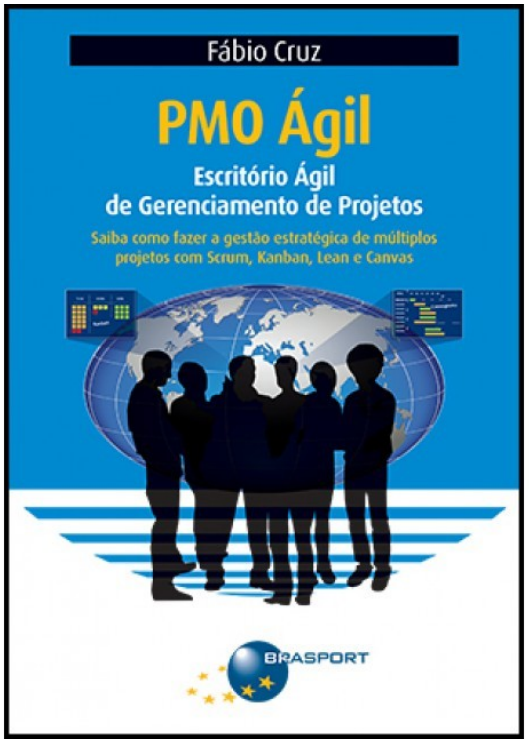
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Eighth Edition and The Standard for Project Management. Project Management Institute. 8. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2023.



Bibliografia

Effective Project Management. WYSOCKI, Robert K. 8. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2019.



Bibliografia

PMO Ágil: Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos. CRUZ, Fábio. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.